

Cura nova



UX Design

Falke Van den Heuvel, Joren Lenaerts

Inhoud

1.	Inleiding	2	4.	Finaal concept	
2.	Product context		4.1.	Het model	40
2.1.	Doelgroep	4	4.2.	Gebruik	46
2.2.	Persona's	6	4.3.	Technische uitwerking	60
2.3.	Vormtaal	8			
2.4.	Branding	9			
3.	Ontwerpproces				
3.1.	Exploraties	12			
3.2.	Concept voorstellen	14			
3.3.	Tussenjury	24			



Inleiding

In het kader van het vak User Centered Design werd een ontwerpopdracht gegeven waarbij een product moest worden ontwikkeld binnen een specifieke context. De ontwerpkeuzes werden geleid door de theoretische kaders van Embodied Interactions en UX. Met een sterke focus op de interactie tussen gebruiker en product werd de theorie vertaald naar een concreet ontwerp.

Wij verkozen context drie. In deze context werd er gevraagd een product te ontwikkelen dat deel is van een service waarbij personen met psychische problemen anoniem digitale brieven van lotgenoten kunnen ontvangen. Deze brieven die op regelmatige basis verstuurd worden bieden steun, troost en het gevoel er niet alleen voor te staan.

Dit dossier documenteert het ontwerpproces en onderbouwt de ontwerpkeuzes die in de loop van de opdracht zijn gemaakt.



Product context

Doelgroep

Patiënten in een residentiële psychiatrische setting.

De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit een diverse cohort van patiënten opgenomen in psychiatrische instellingen. Door middel van een anoniem digitaal platform streven we ernaar om betekenisvolle interactie te faciliteren, met als doel het versterken van het gevoel van verbondenheid en sociale inclusie.



Persona's



Jacob Van den Eynde

Leeftijd: 45 jaar

Diagnose: Bipolaire stoornis

Duur van de opname: 3 jaar

Achtergrond: Jacob werkte vroeger als projectmanager in een groot bedrijf. Na een aantal succesvolle projecten begon hij steeds meer last te krijgen van stemmingswisselingen en piek- en dalperiodes. Uiteindelijk kon hij zijn werk niet meer aan en werd hij opgenomen in de psychiatrie. Hij heeft moeite met het accepteren van zijn diagnose en voelt zich vaak een mislukkeling.

Han Van Woensel

Leeftijd: 22 jaar

Diagnose: Borderline
persoonlijkheidsstoornis

Duur van de opname: 6 maanden

Achtergrond: Han studeerde psychologie maar haakte af in haar tweede jaar. Ze heeft moeite met het reguleren van haar emoties en heeft vaak intense relaties. Na een zelfbeschadigingsincident werd ze opgenomen in de psychiatrie. Ze voelt zich vaak eenzaam en heeft moeite met het vertrouwen in anderen.



Vormtaal



Branding

Cura nova

Cura nova

Cura nova

Cura nova

Cura nova

Cura nova

Cura nova

Cura nova

Cura nova

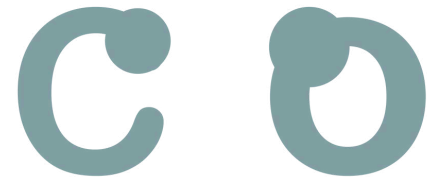
Cura nova

Cura nova

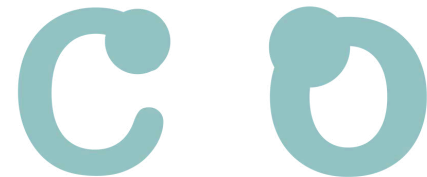
Cura nova



Cura nova



Cura nova



Eindkeuze

Cura nova

Eindkeuze

Cura nova

Ontwerpproces

Exploraties





Concept 1



De binnenste cirkel fungeert als interface, hierop kan de gebruiker de brief schrijven en later ook lezen. Om de schrijftervaring zo comfortabel mogelijk te maken is de interface uitneembaar.

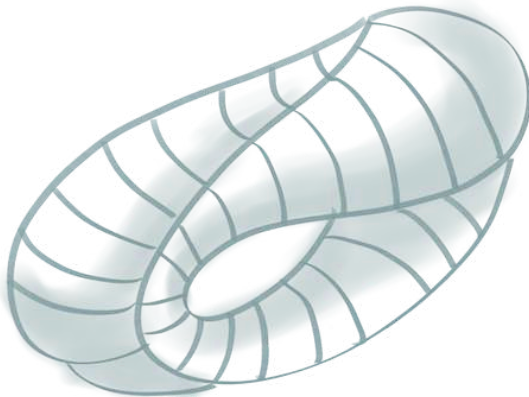
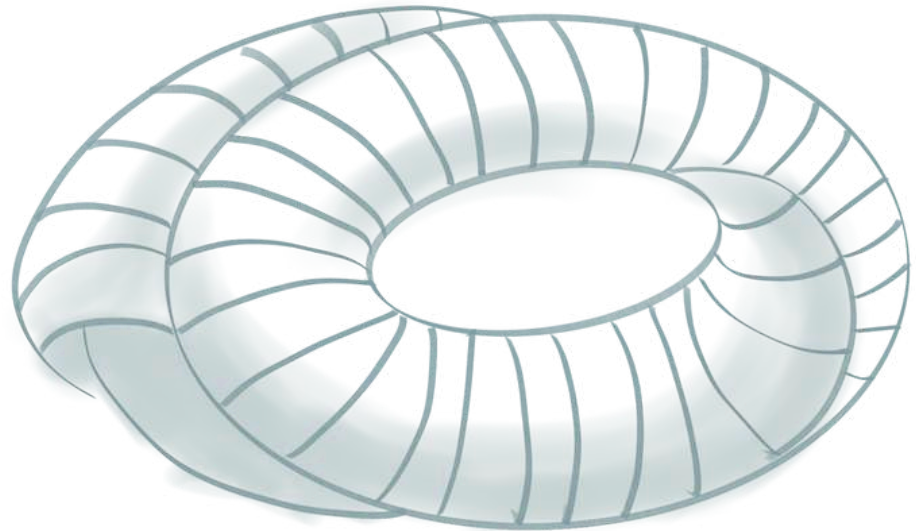
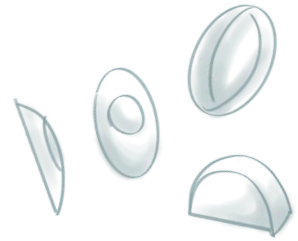
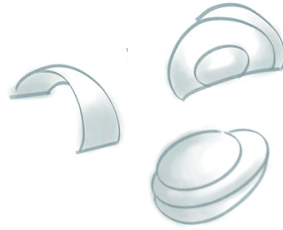


Het versturen van de brief gebeurt door de schrijft opnieuw in het midden van de ring te plaatsen. Tijdens de anticipatietijd zullen deze twee rond elkaar als draaien. Wanneer er een brief wordt ontvangen zullen de twee cirkels parallel in elkaar blijven stilstaan tot de brief gelezen is.



Concept 2

Dit product wordt gebruikt door de onderste boog in de rij af te nemen, dit stukje is een opnametoestel waarmee de brief verzonden kan worden. Om de opgenomen brief te versturen wordt stukje weer in de rij geplaatst en aait de gebruiker als het ware de rug van het product waarbij de brief verzonden wordt.

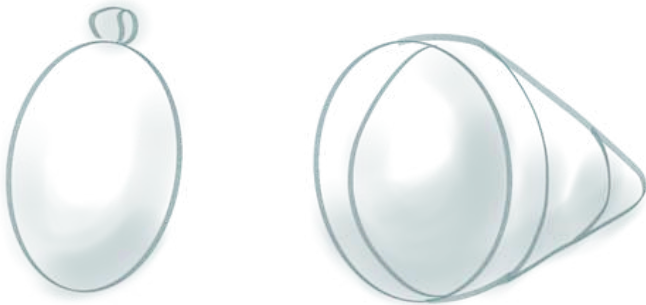


De boodschap zal zich aan de hand van de interface naar de andere kant van de vorm begeven. Wanneer deze aan het uiteinde van de rij gekomen is wil zit zeggen dat er een nieuwe brief is aangekomen. Deze wordt ook beluisterd door het laatste blokje in de rij af te nemen en te luisteren naar de audio die vervolgens begint te spelen.



Concept 3

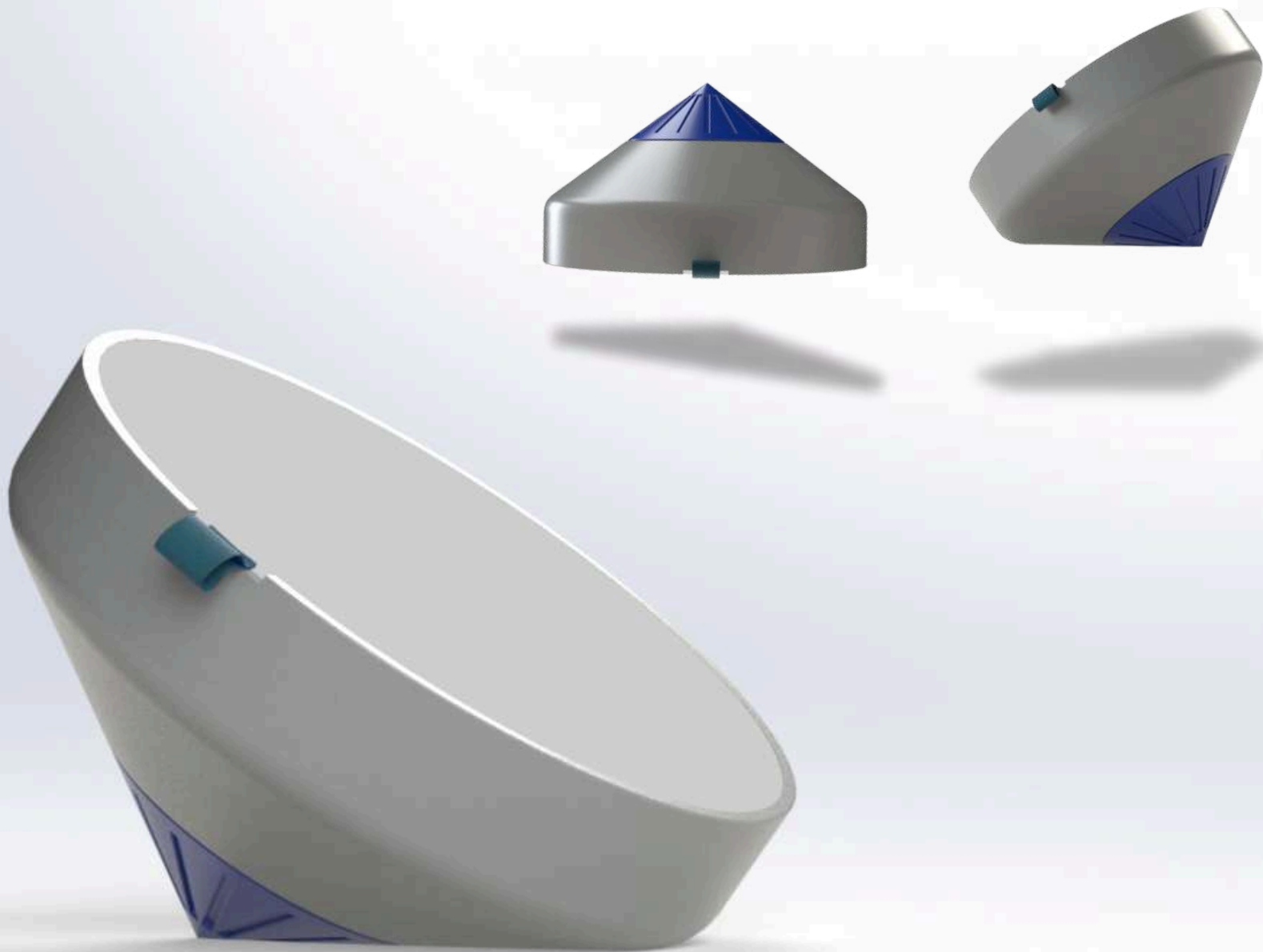
Dit product bevat een uitneembare interface waarop brieven geschreven en gelezen kunnen worden. Na het schrijven van een brief wordt de interface opnieuw in de daarvoor voorziene plek geplaatst. Tijdens de anticipatietijd zal het product beginnen ronddraaien rond het middelpunt. Op de interface is een visueel te zien de het hele scherm langzamerhand opvult.



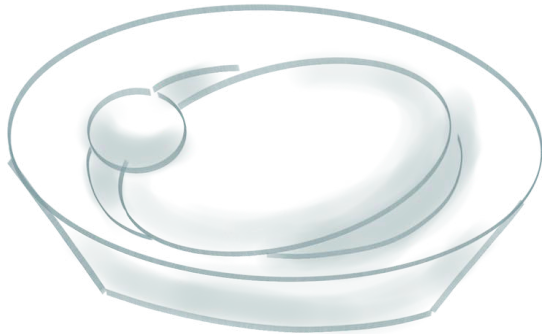
Door het product vlak op de interface te plaatsen kan de gebruiker aangeven op dat moment niet gestoord te willen worden en dus geen brieven te ontvangen. Zo heeft de gebruiker zelf de keuze over wanneer hij al dan niet een brief ontvangt.



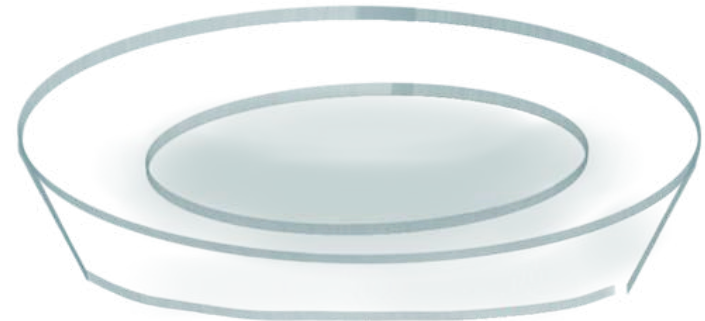
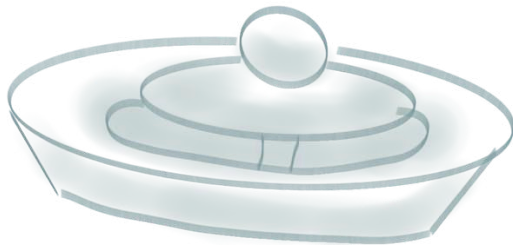




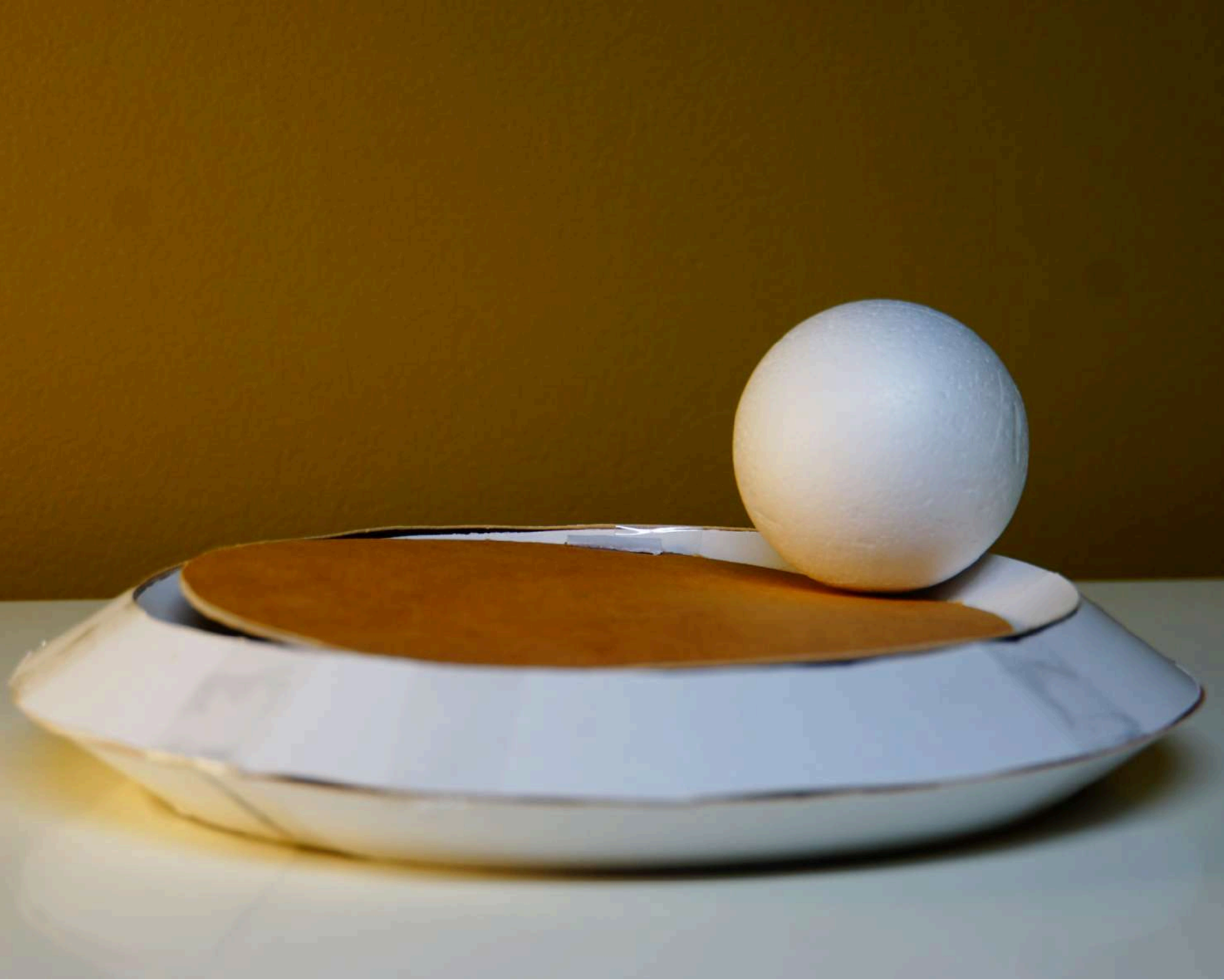
Concept 4

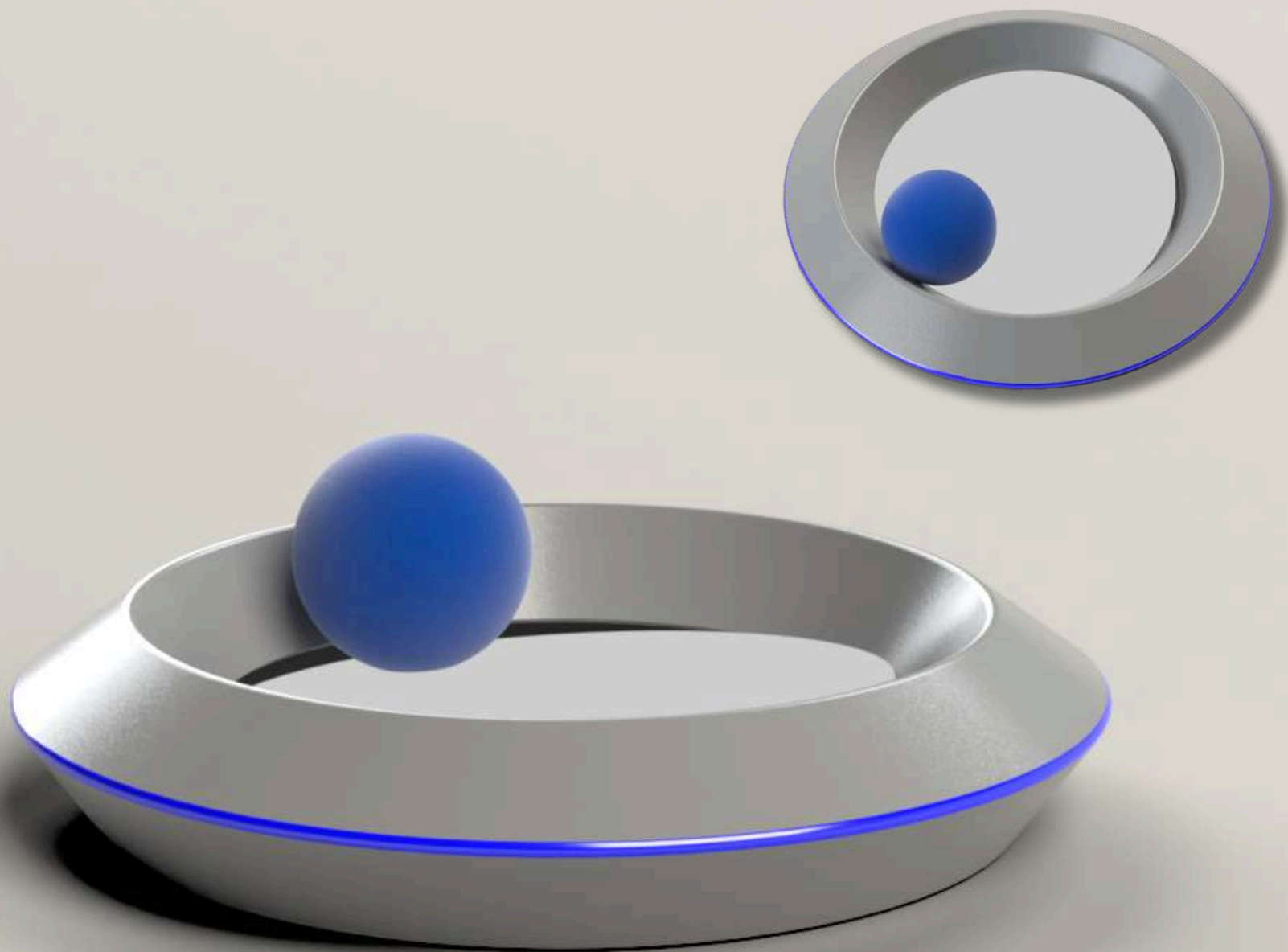


De gebruiker schrijft zijn brief op de middelste schijf, die is dan ook afneembaar om optimaal schrijfcomfort te bieden. Om de brief te verzenden wordt de schijf teruggeplaatst met daar bovenop de bal. Vervolgens zal de schijf gaan roteren waardoor de bal een circulaire beweging maakt.



Tijdens de anticipatietijd zal de interface zich opvullen volgens de beweging van de bal. Wanneer dit afgerond is is er een brief ontvangen. Deze kan gelezen worden op de interface door de bal op te tillen.





The background is a light blue gradient. In the top left, there is a partial light blue circle. In the top right, there is a 3D rendering of a sphere inside a circular frame, with a smaller sphere inside it, creating a tunnel effect. In the bottom left, there is a partial white and yellow curved shape. In the bottom right, there is a partial light blue circle.

Tussenjury

Concept 1

In dit ontwerp wordt er getracht een dynamische interactie tussen de gebruiker en het product te bekomen. Het ontwerp is op handgrootte en kan eenvoudig in de hand genomen worden. Dit om een intieme interactie te verzekeren.

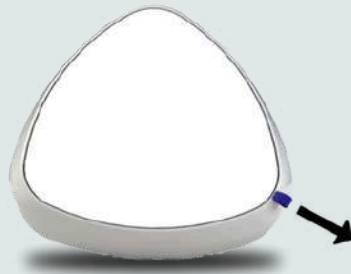


Ook hebben we het gebruik vrijblijvend gelaten. En de gebruiker de optie gegeven om het apparaat uit te zetten. Dit door het op de display te zetten. Voor de vormtaal is er gekozen voor een vriendelijke maar strakke look.

Gebruik



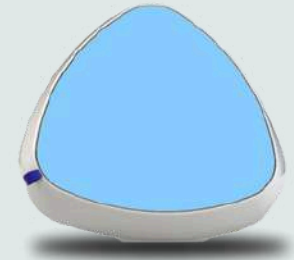
- 1 De gebruiker ontvangt de brief op de display



- 2 Na het lezen trek je aan het lusje, dit zorgt er voor dat het bericht verwijderd wordt.

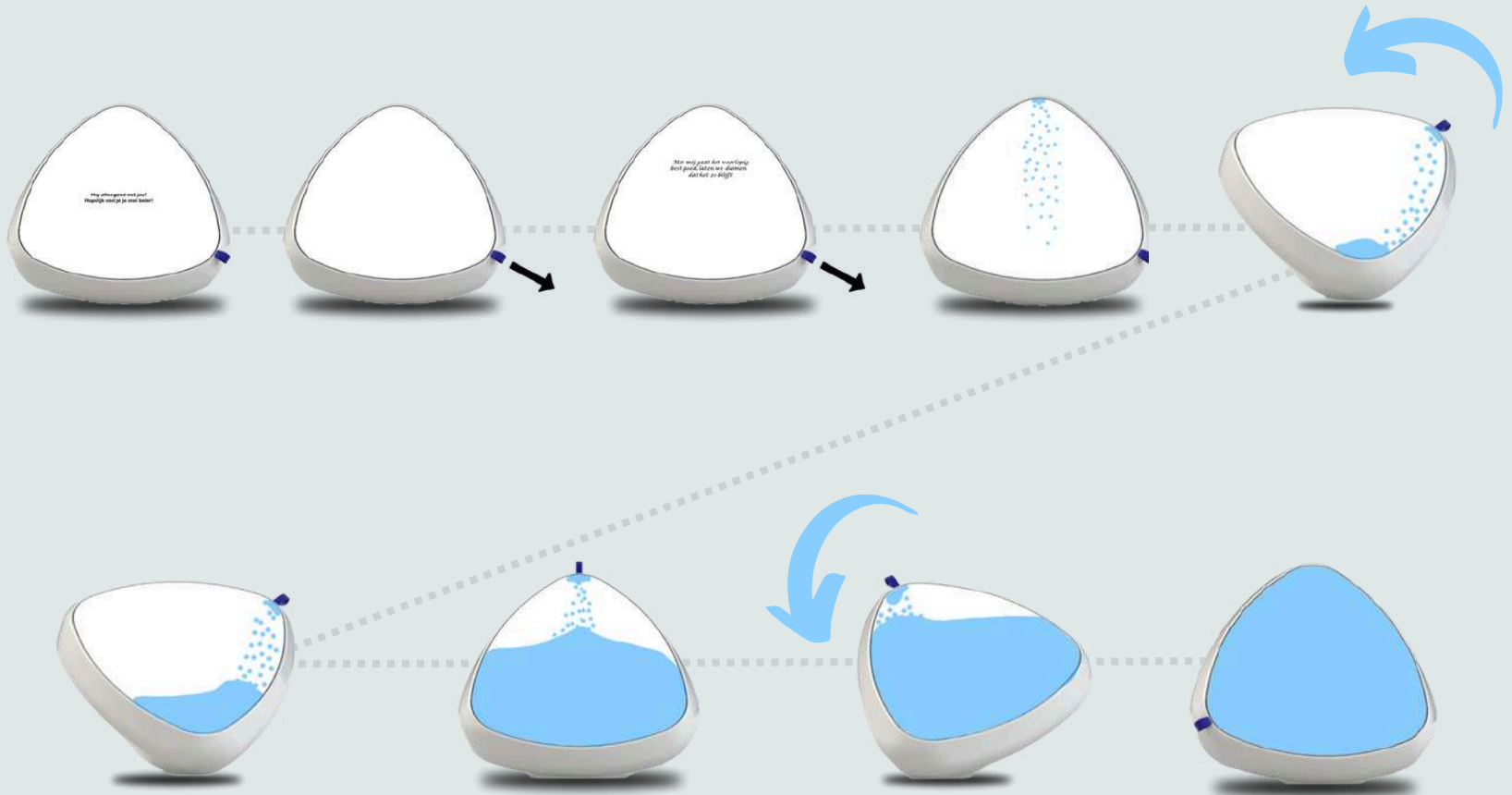


- 3 Daarna schrijft de gebruiker op de display (handschrift) en trekt opnieuw aan het lusje om te verzenden. Hierna begint de vorm te kantelen.



- 4 Vervolgens begint de anticipatietijd van 24u. Tot dat het ontwerp 180° of driemaal gekanteld is en het scherm gevuld is.

Visuals



Feedback

De aanpassingen van onze eerste exploraties tot dit concept zijn drastisch waardoor het originele concept van de roterende kegel bijna niet meer te herkennen is.

Dit heeft ervoor gezorgd dat de originele beweging van de rotatie is vertaald naar een kanteling over de verschillende zijden van de driehoek. Deze voelen in combinatie met de interacties echter heel onnatuurlijk aan.

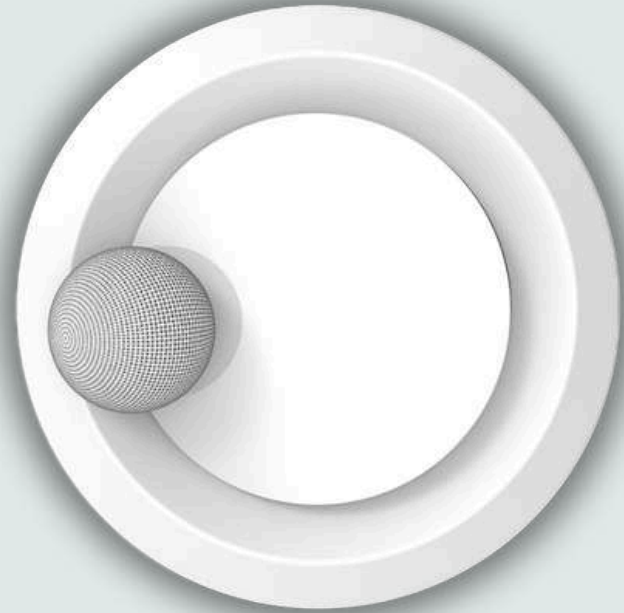




Binnen dit concept zou het product ook uit zichzelf moeten kunnen kantelen, wat de onnatuurlijkheid nog extra benadrukt aangezien dit een heel moeizame beweging is. In combinatie met de visuals die ook geen kanteling insinueren doet de vorm meer afbreuk aan de interacties dan dat ze deze stimuleren.

Concept 2

In dit ontwerp staat interactie met de gebruiker centraal. De afneembare bal geeft een zacht en geborgen gevoel. Het zachte warme uiterlijk van de bal staat enerzijds in contrast met de strakke, sobere look van de schijf.



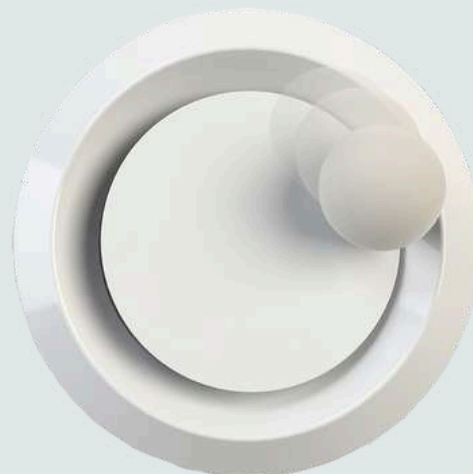
Maar wanneer de twee samen in beweging treden ontstaat er een harmonische beweging. Tezamen brengen ze een gevoel van rust en kalmte.



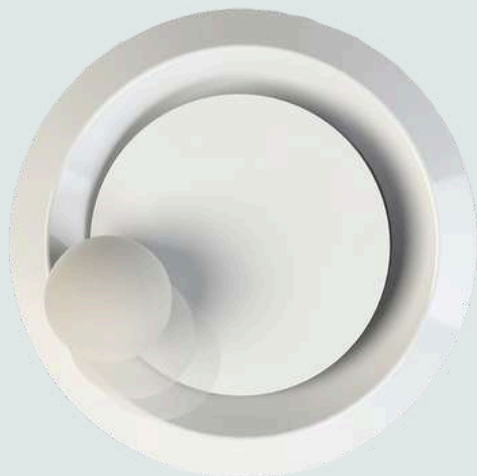
- 1 Na het inspreken van de brief wordt de bal in het midden van de schijf gelegd.



- 2 Wanneer de brief is geupload kanteld de schijf waardoor de bal naar de rand rolt.



- 3 De bal begint met roteren, dit start de anticipatietijd.



- 4 De anticipatietijd duurt 24 uur.



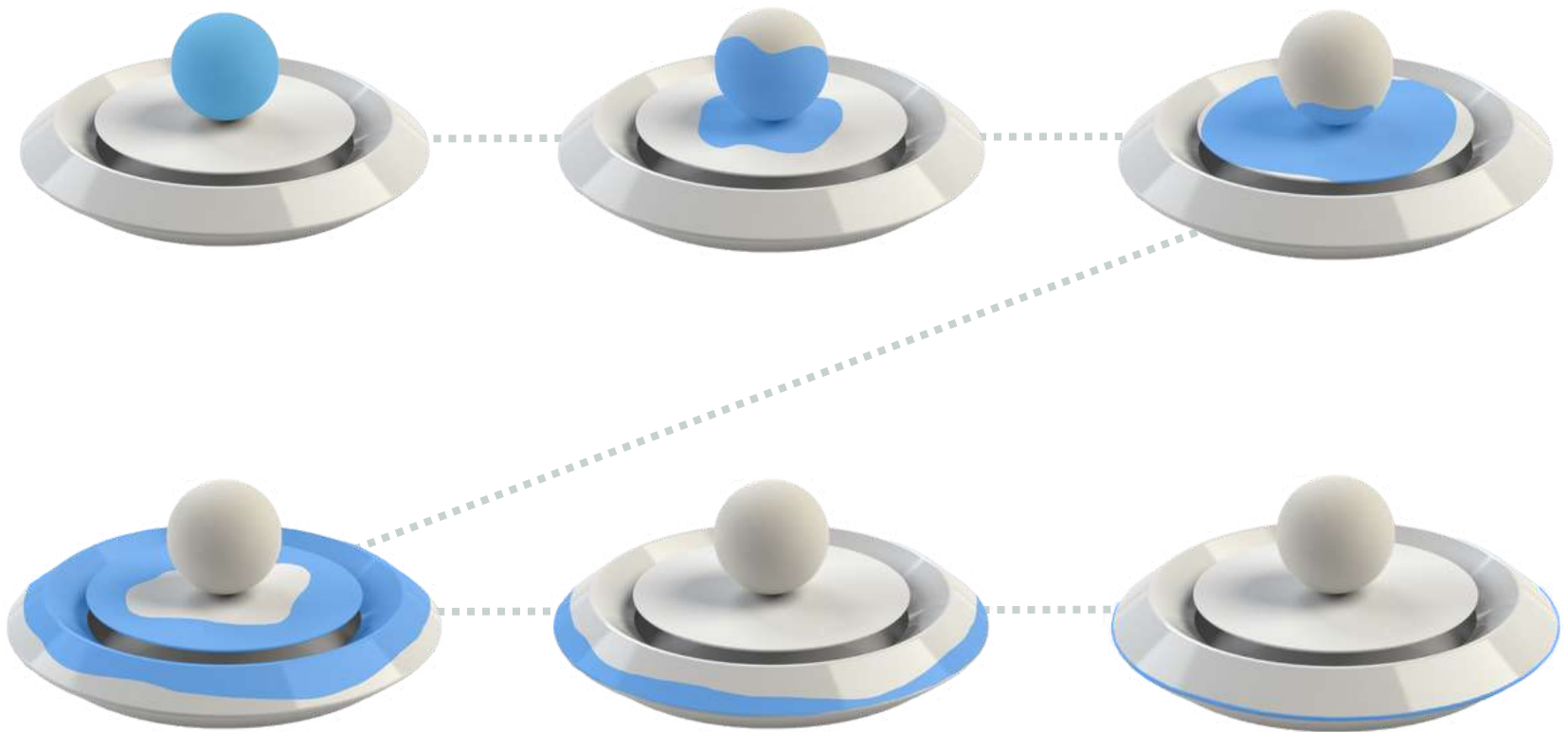
- 5 Wanneer de anticipatietijd voorbij is, is er een nieuwe brief ontvangen. De bal rolt weer naar het midden van de schijf.



- 6 Wanneer de bal wordt opgepakt speelt de audio van de ontvangen brief zich af.

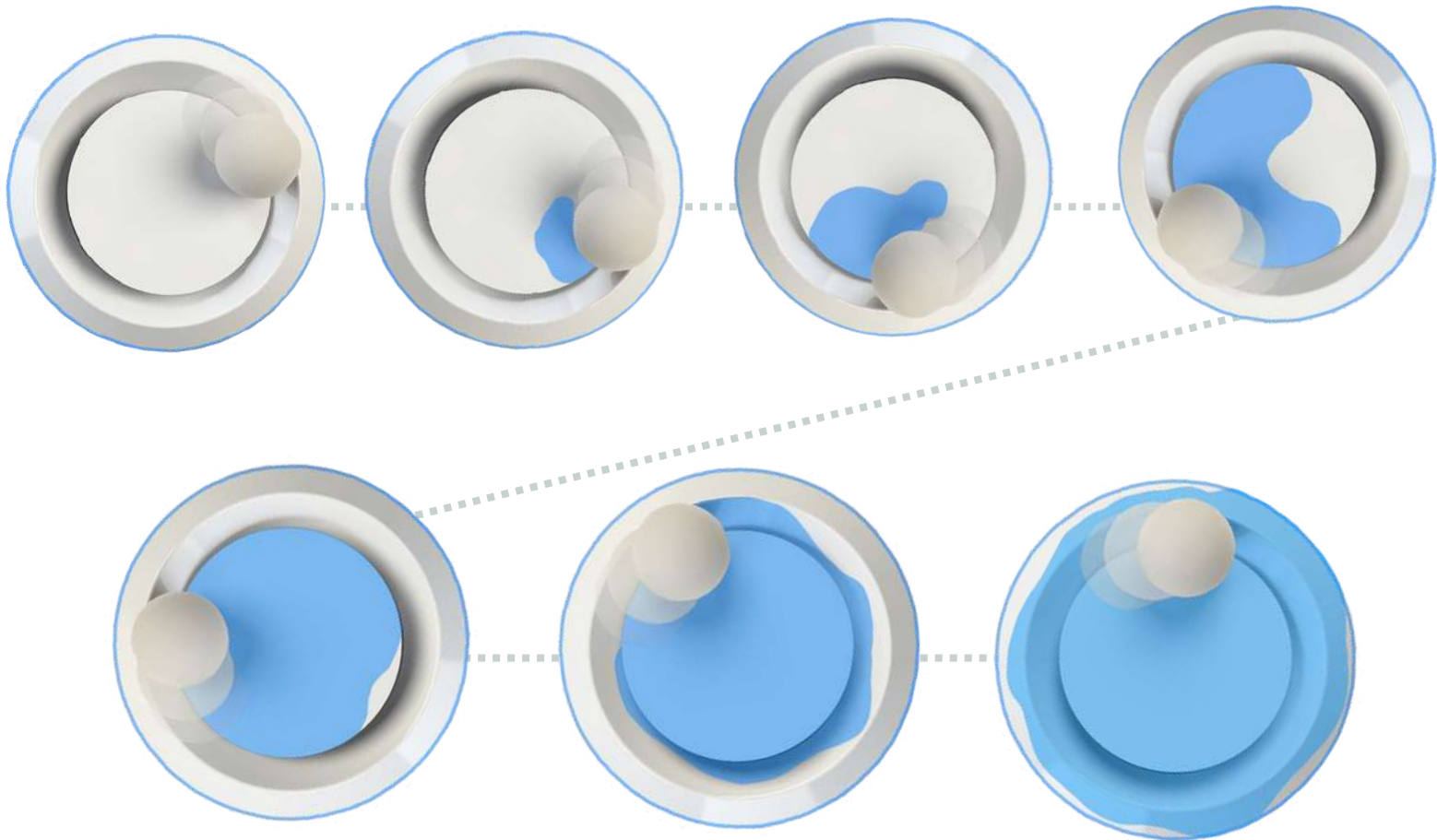
Visuals

Uploaden van de brief



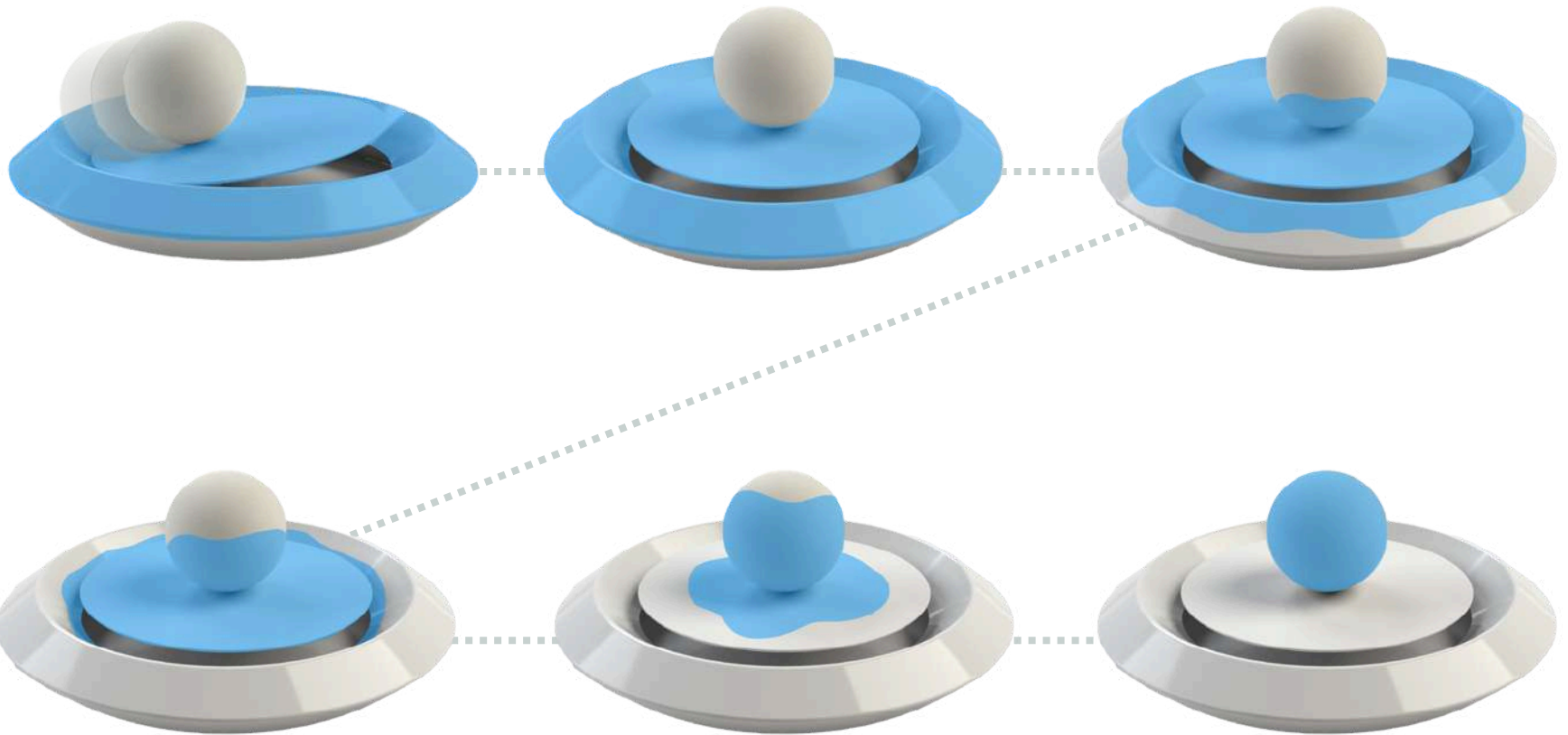
Visuals

Rotatie van de bal



Visuals

Ontvangen van een brief



Feedback

De productinteracties zijn, in vergelijking met de consultaties, aanzienlijk vereenvoudigd, waardoor ze een meer intuïtieve en zelfsprekende karakter krijgen. De visuele representaties bieden bovendien een heldere projectie van de uiteindelijke esthetiek.



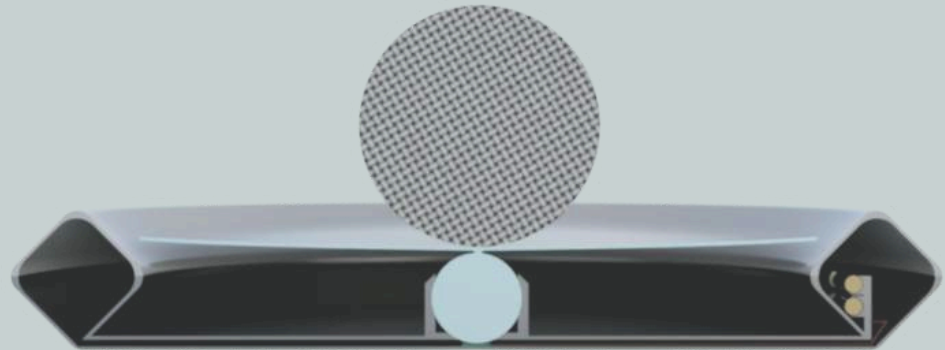
Wat er echter nog onnatuurlijk aanvoelt is het neerleggen, en de beweging van en naar het midden, van de bal. Dit komt door het ontwerp van de rotatieschijf dat volledig vlak is wat er in de realiteit voor zou zorgen dat de bal nooit recht in het midden terecht zou komen.

Keuze finale model

Na afloop van de tussenjury was het voor ons duidelijk dat we verder zouden werken met het tweede concept. We verwerkten onze feedback door opzoek te gaan naar een nieuwe vormgeving van de rotatieschijf die ervoor zal zorgen dat de bal op een natuurlijke manier in het center van de schijf zal liggen.

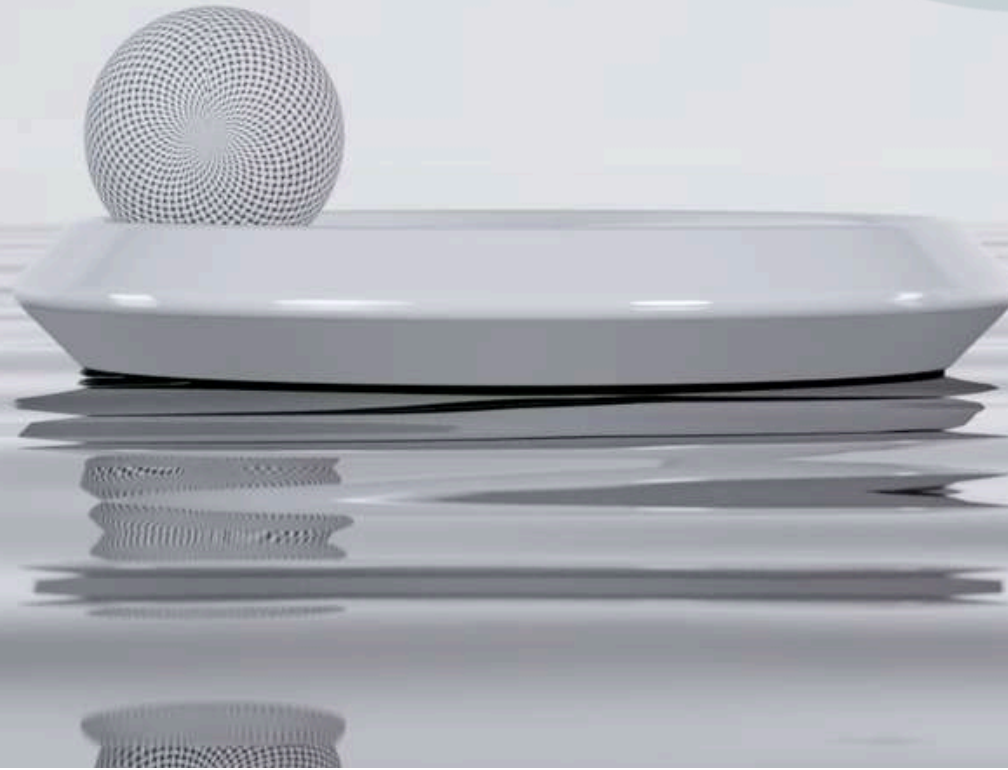


De grootste struikelblok die we hiermee tegenkwamen was de goede verhouding zoeken tussen de hoek van de schijf en de maximale hoogte die de schijf dan maakt. Dit om te vermijden dat de bal niet continu in het midden blijft liggen en tegelijkertijd om ervoor te zorgen dat er geen grote inkijk onder de schijf is.



Deze ideale hoek bleek 3,5 graden te zijn. Hierbij komt de schijf op zijn hoogste punt, tijdens rotatie, net even hoog als de bovenste rand van het product en rolt de bal nog steeds soepel van het center naar de rand.

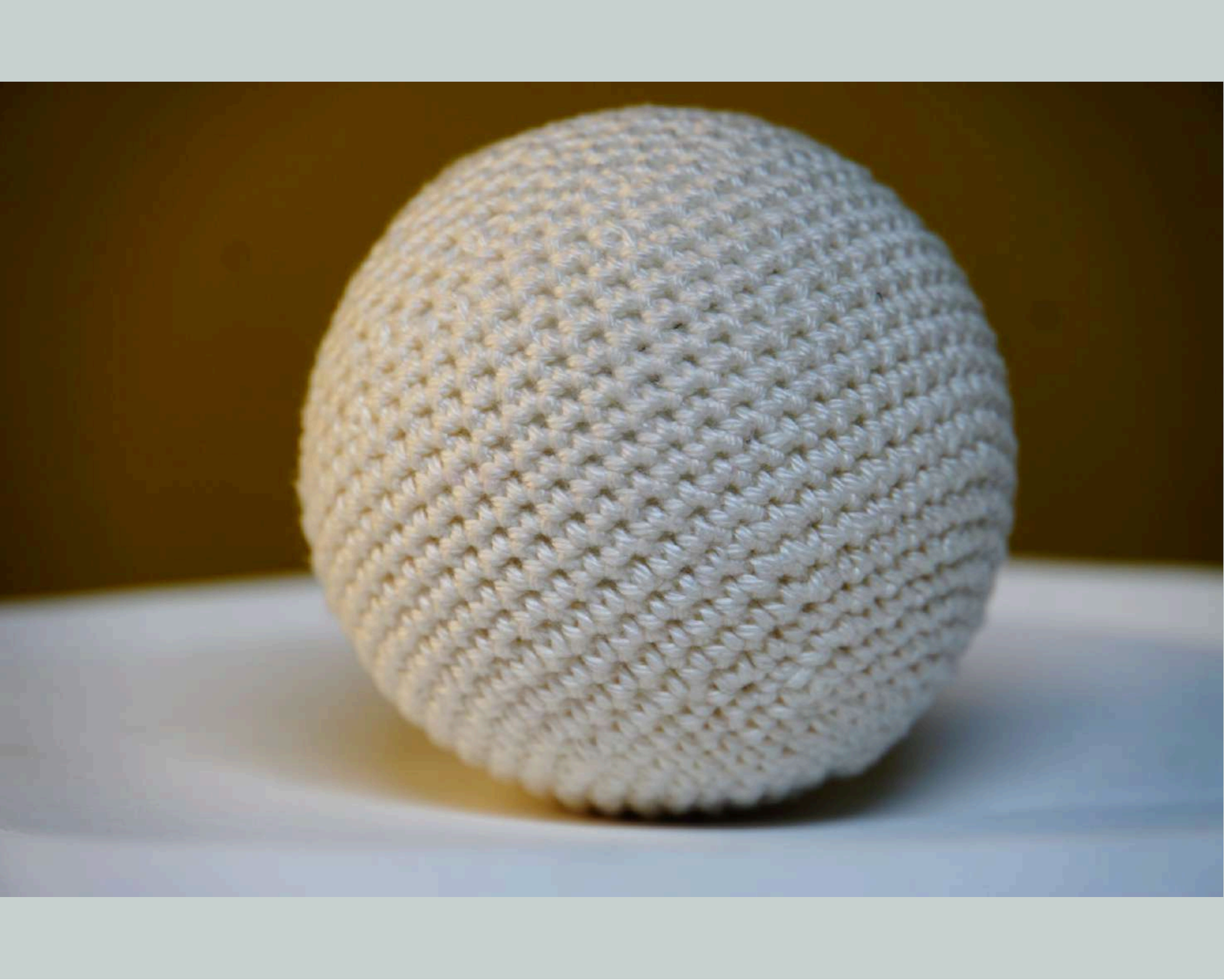
Finaal concept

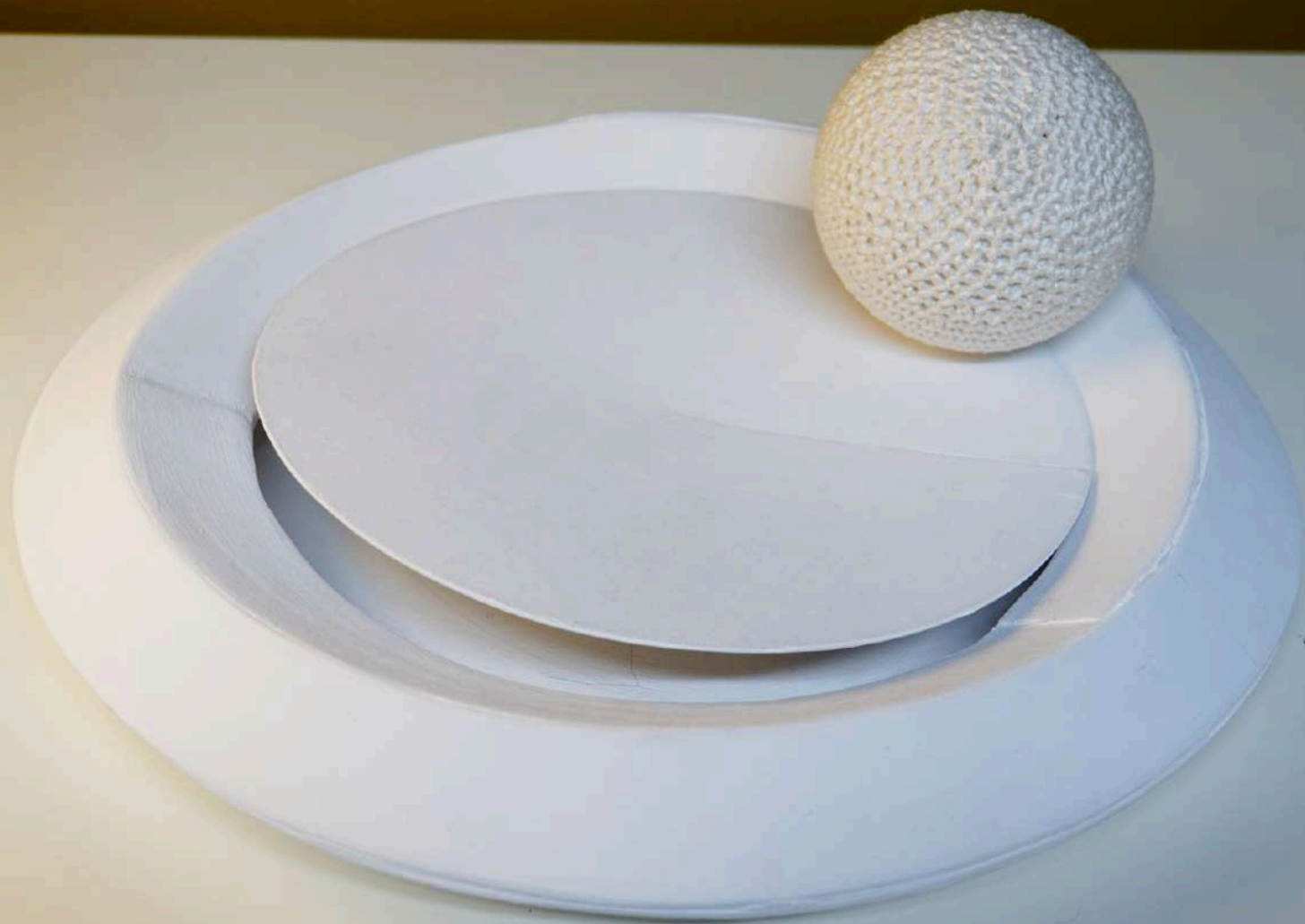


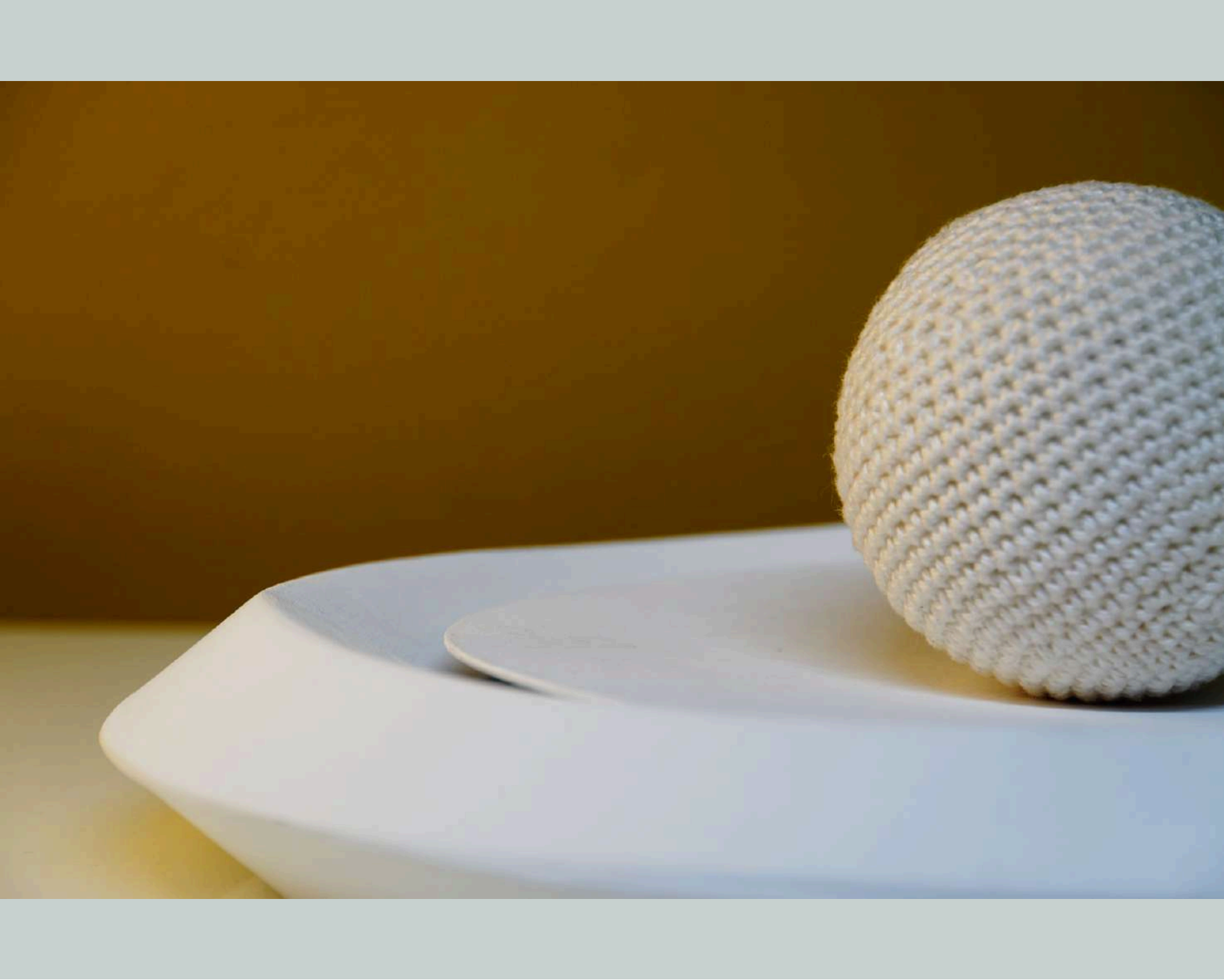


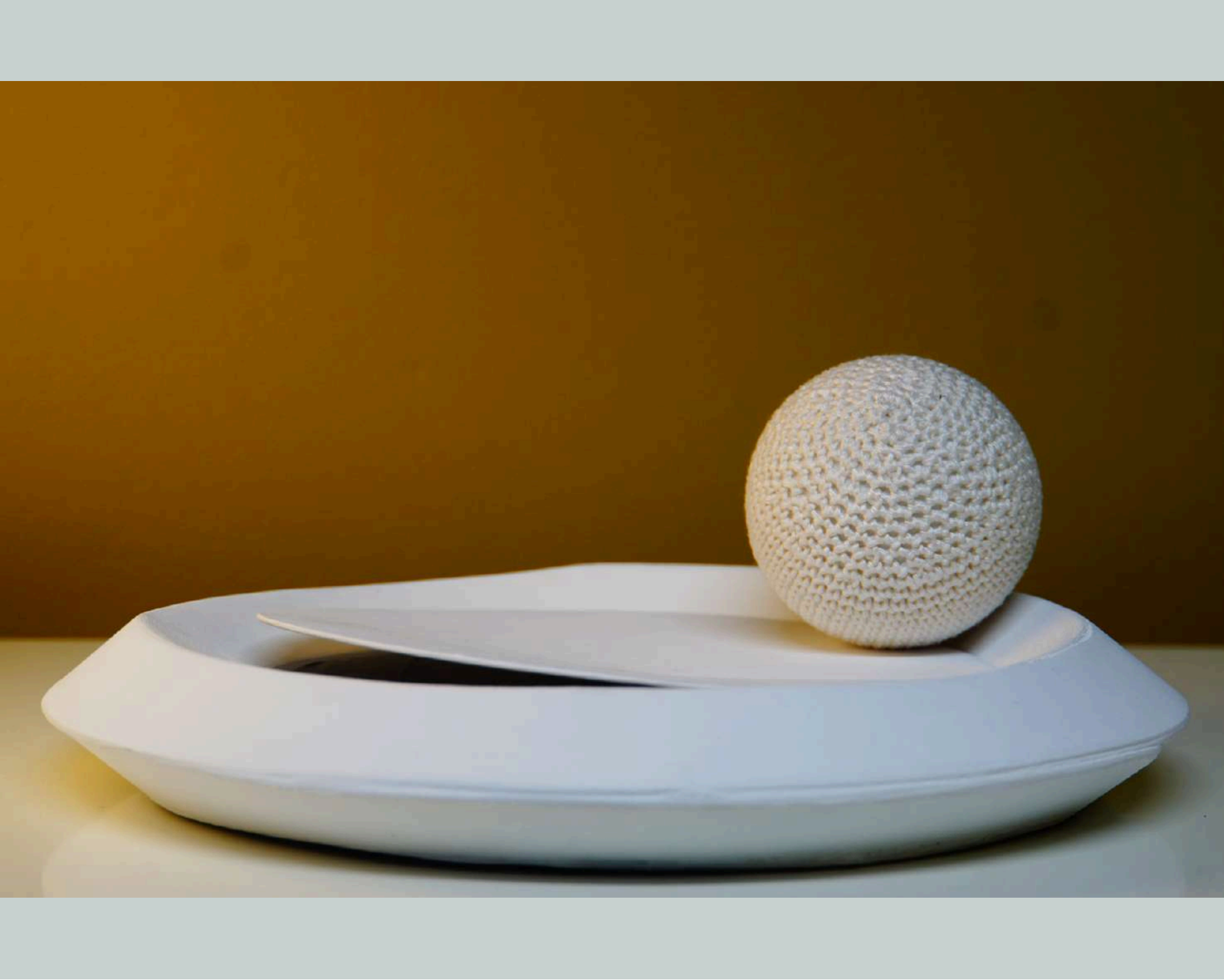
Het model

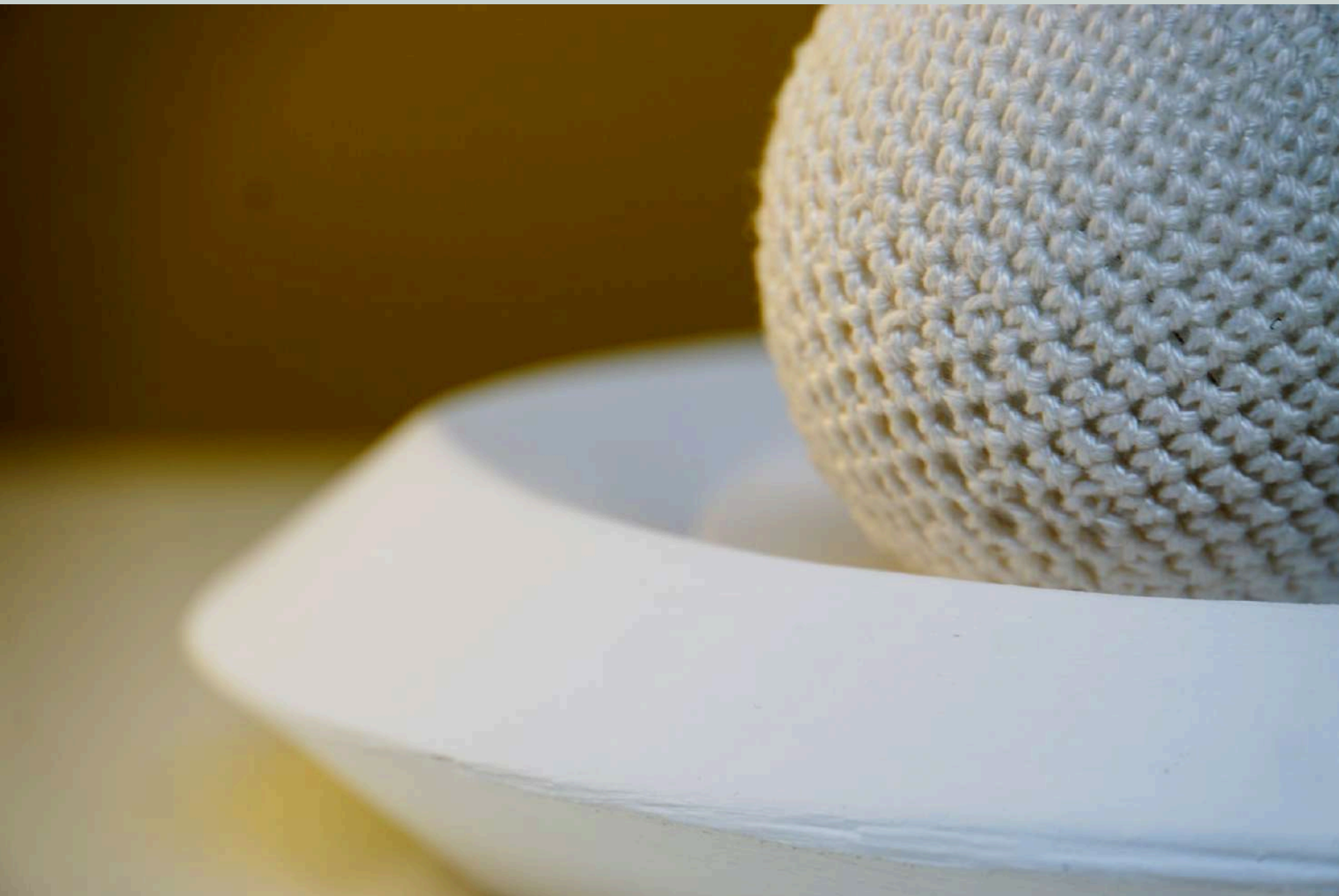












Gebruik

1

Pak de bal van de schijf.



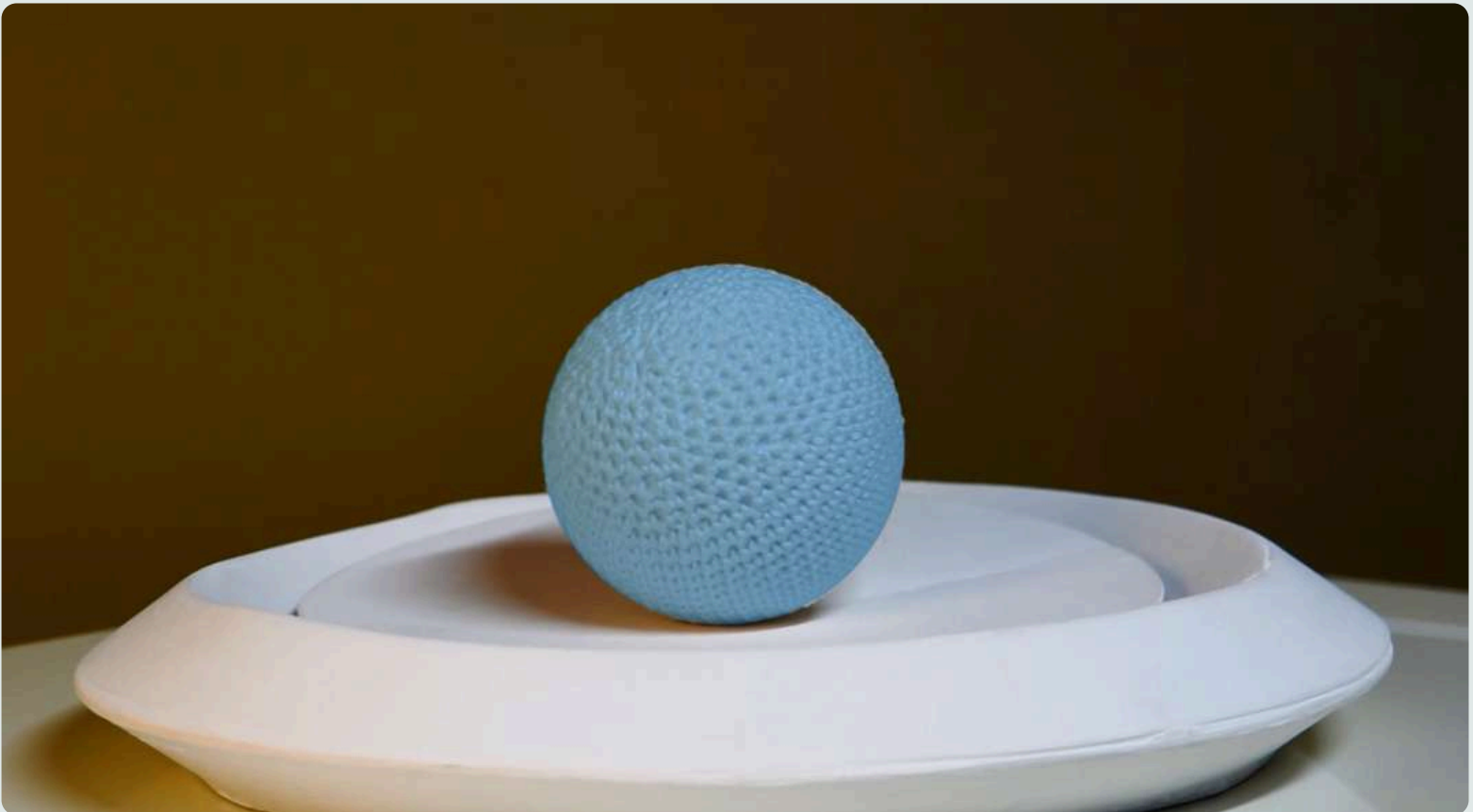
Spreek je brief in.

2



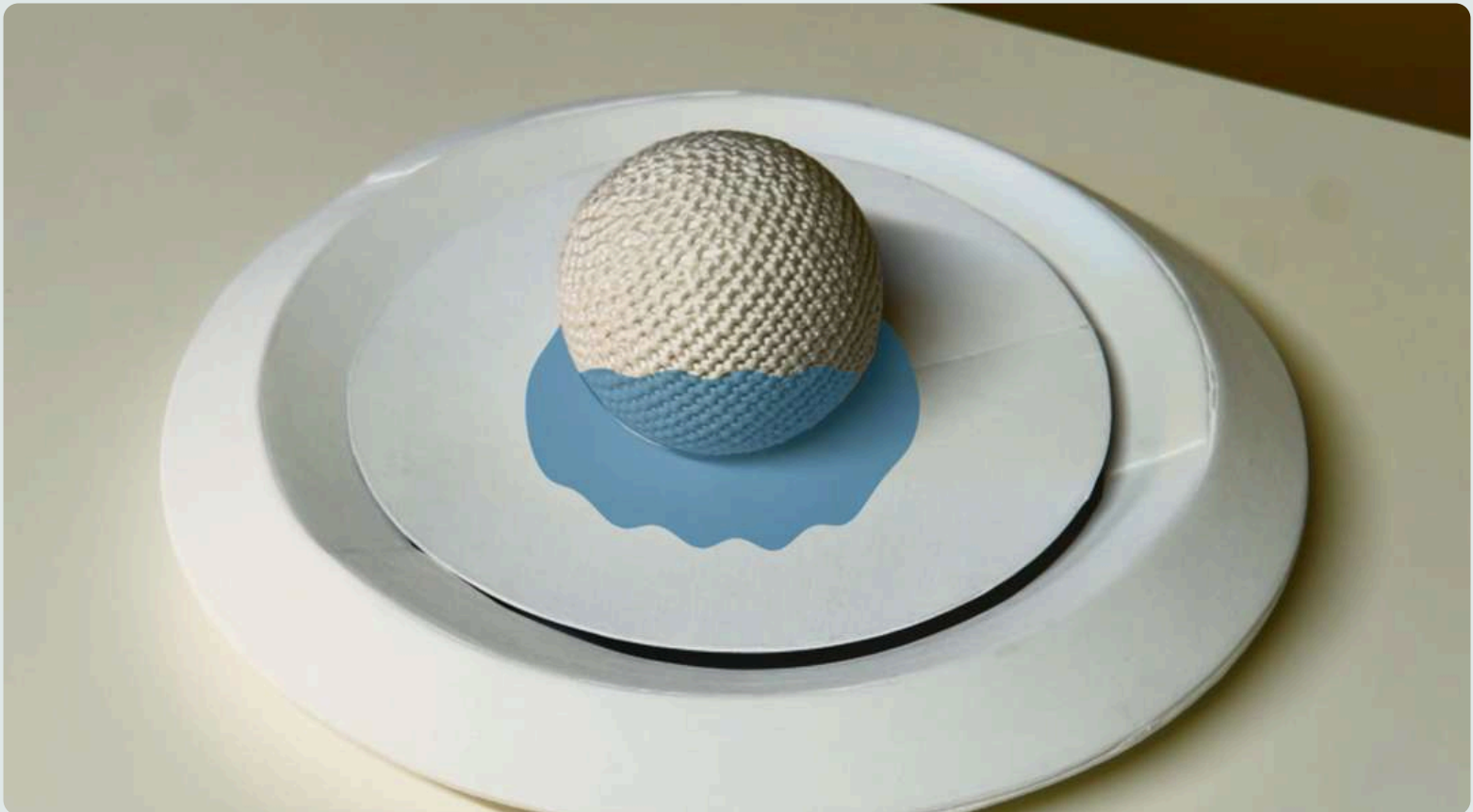
3

Leg de bal terug op de schijf.



De brief wordt geupload naar de schijf.

4



4



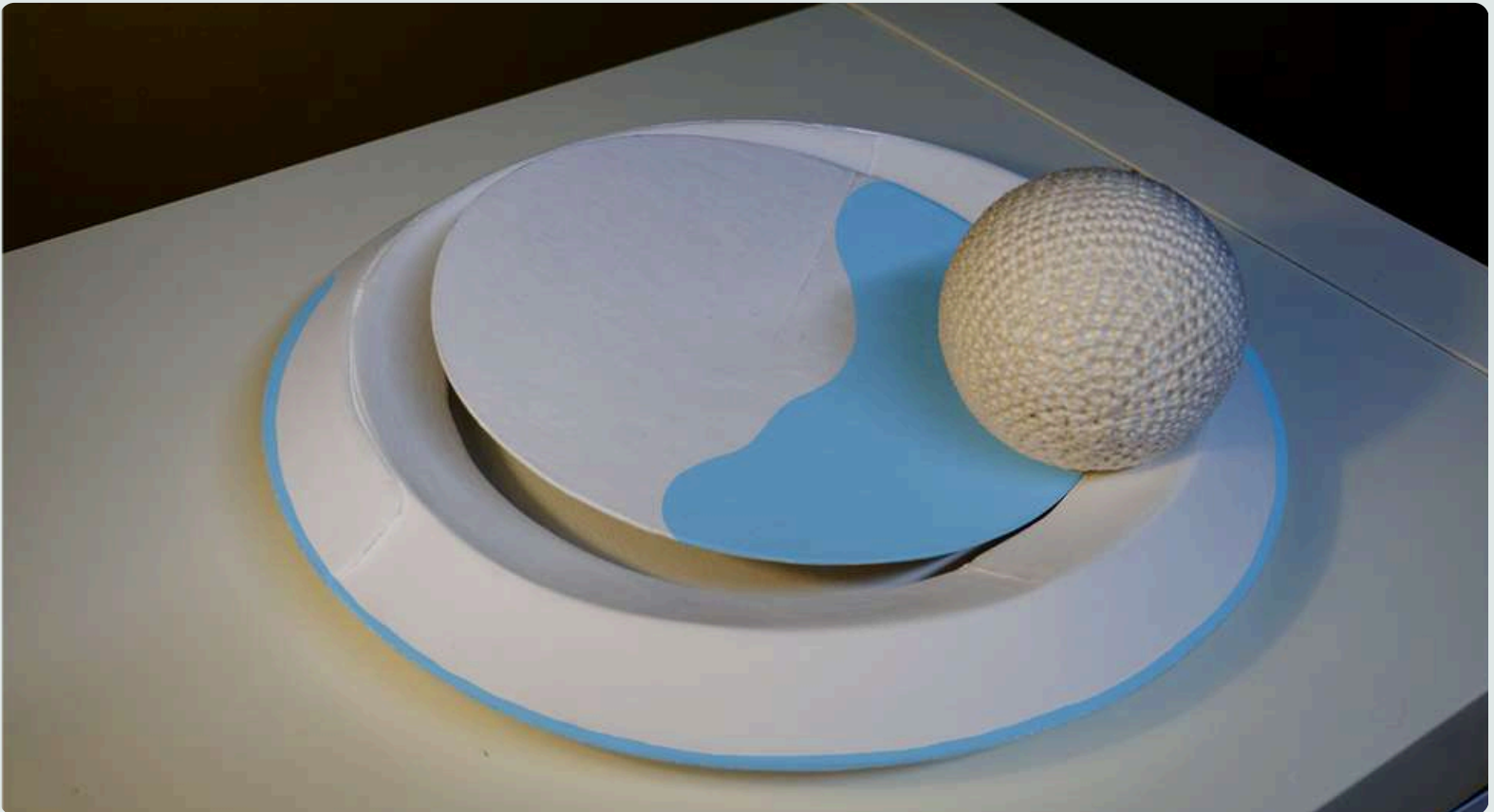
De bal rolt naar de rand van de schijf.

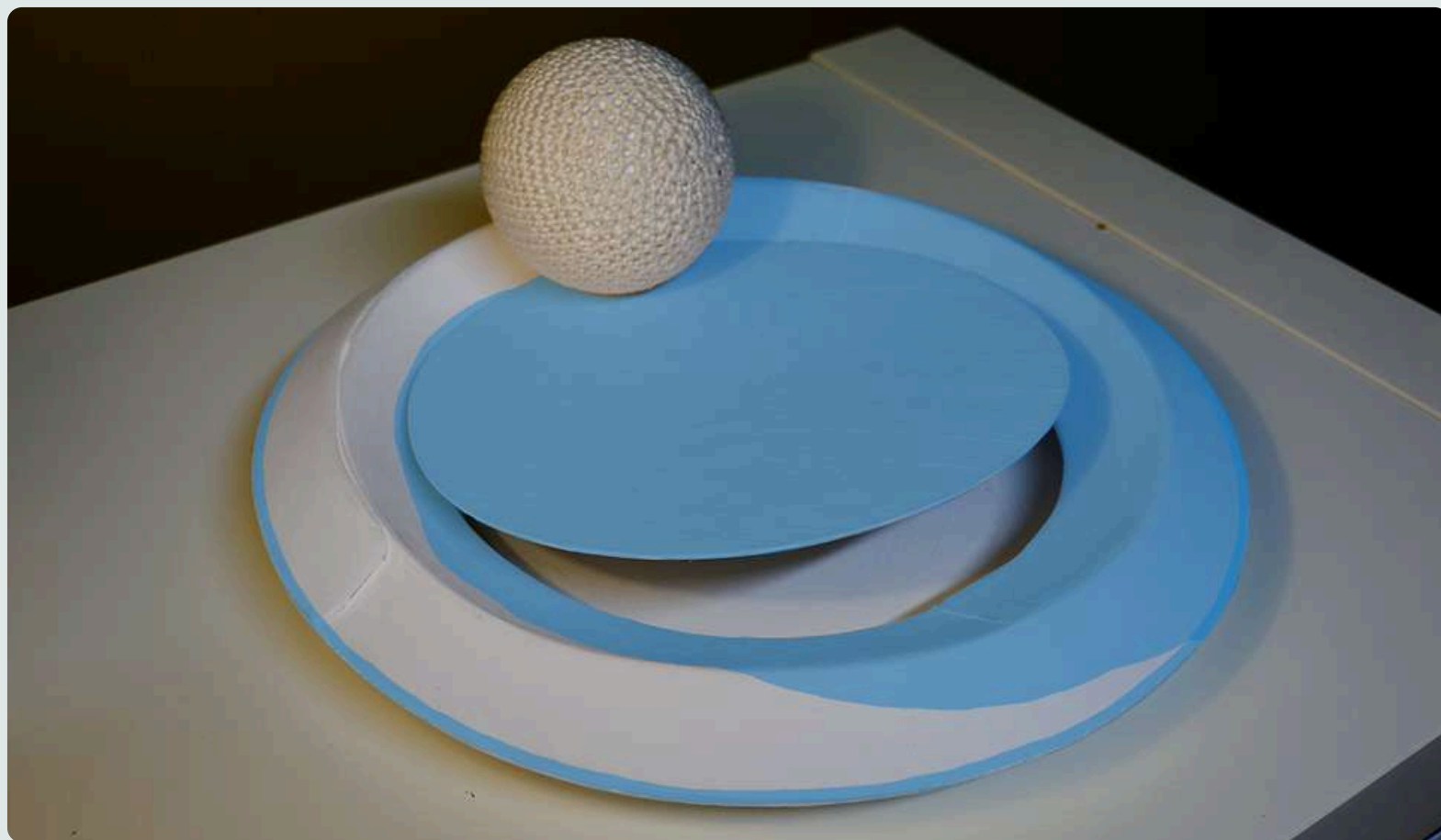
5



6

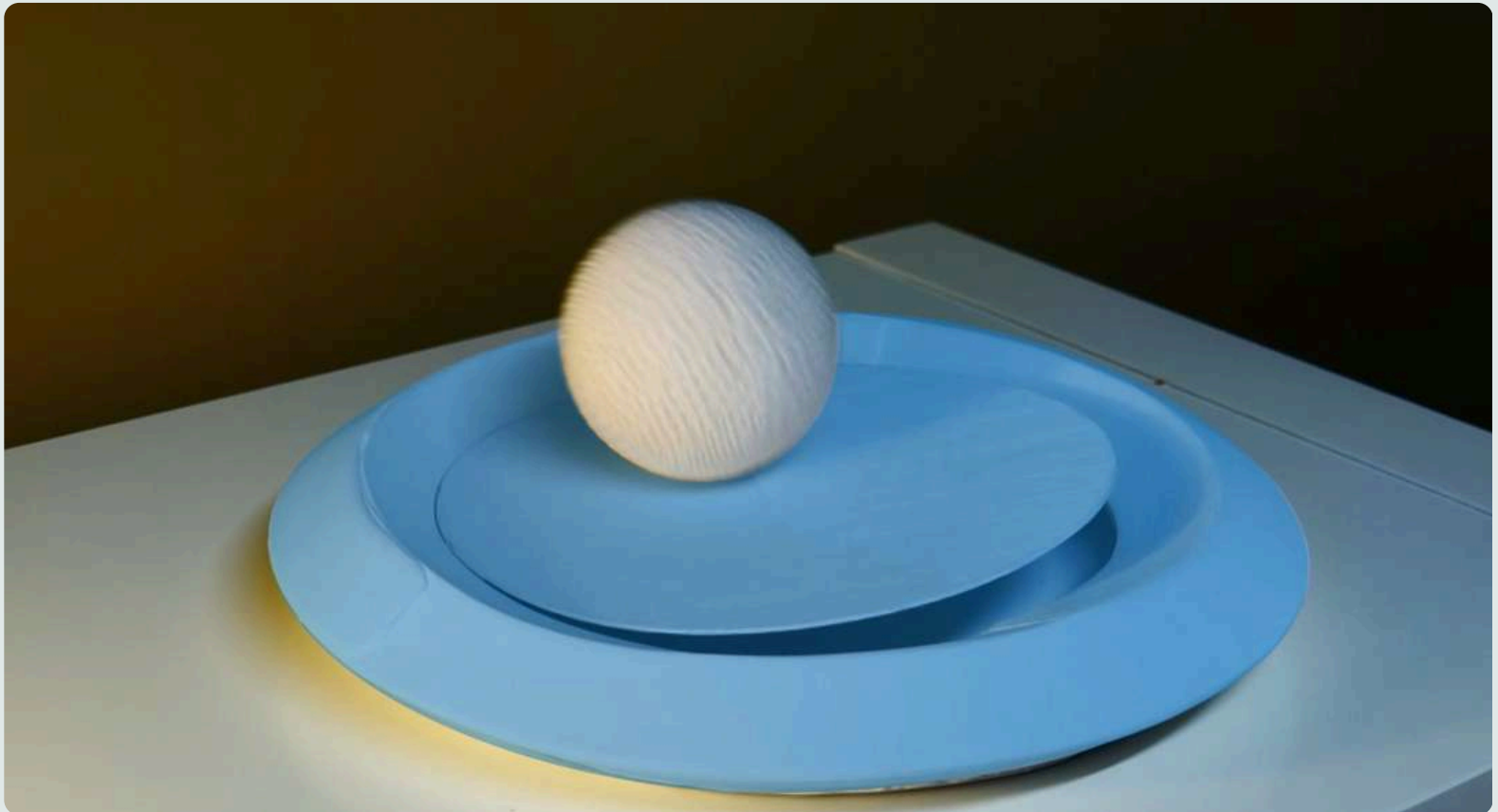
De bal roteert om de schijf.





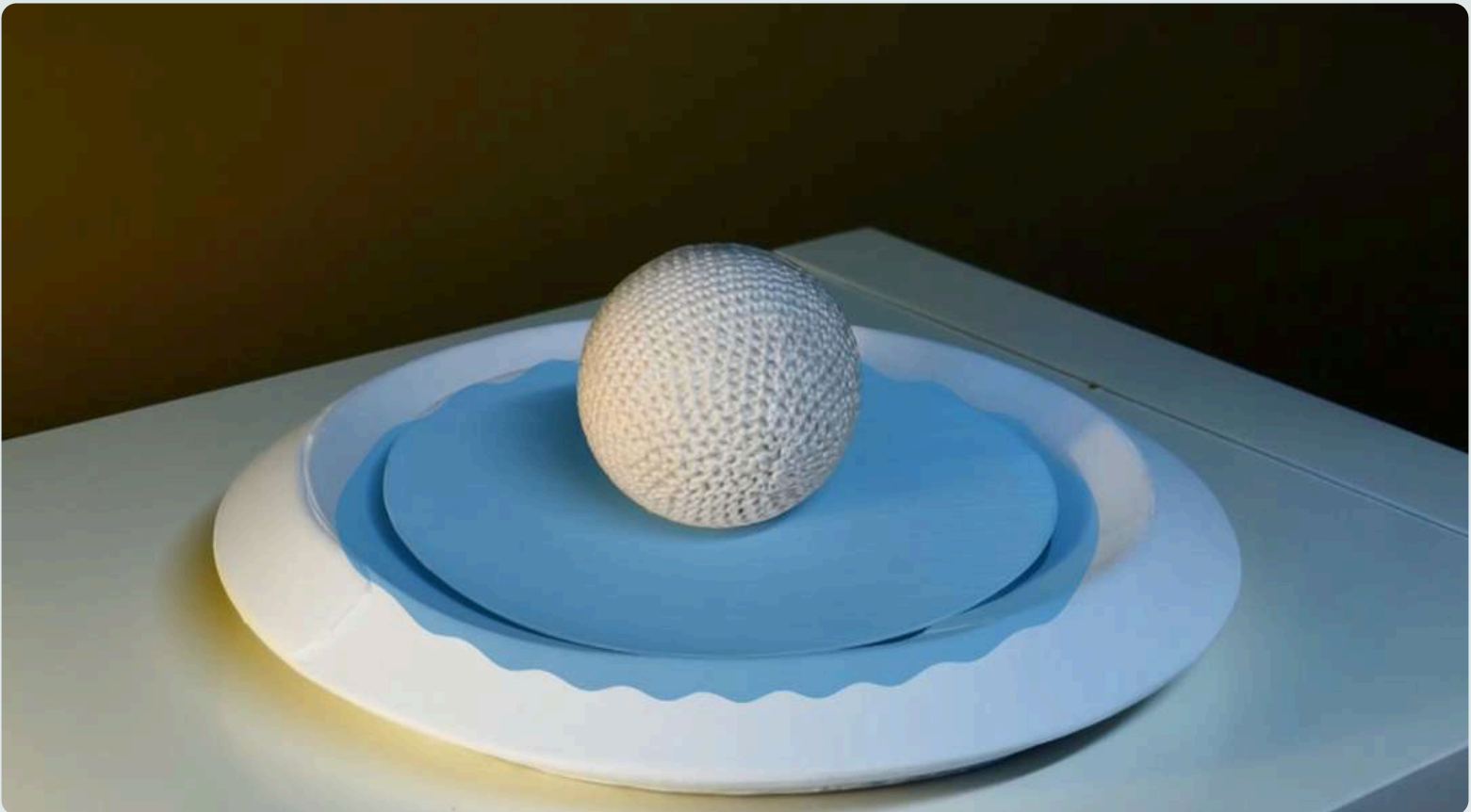
7

De bal rolt naar het midden van de schijf.

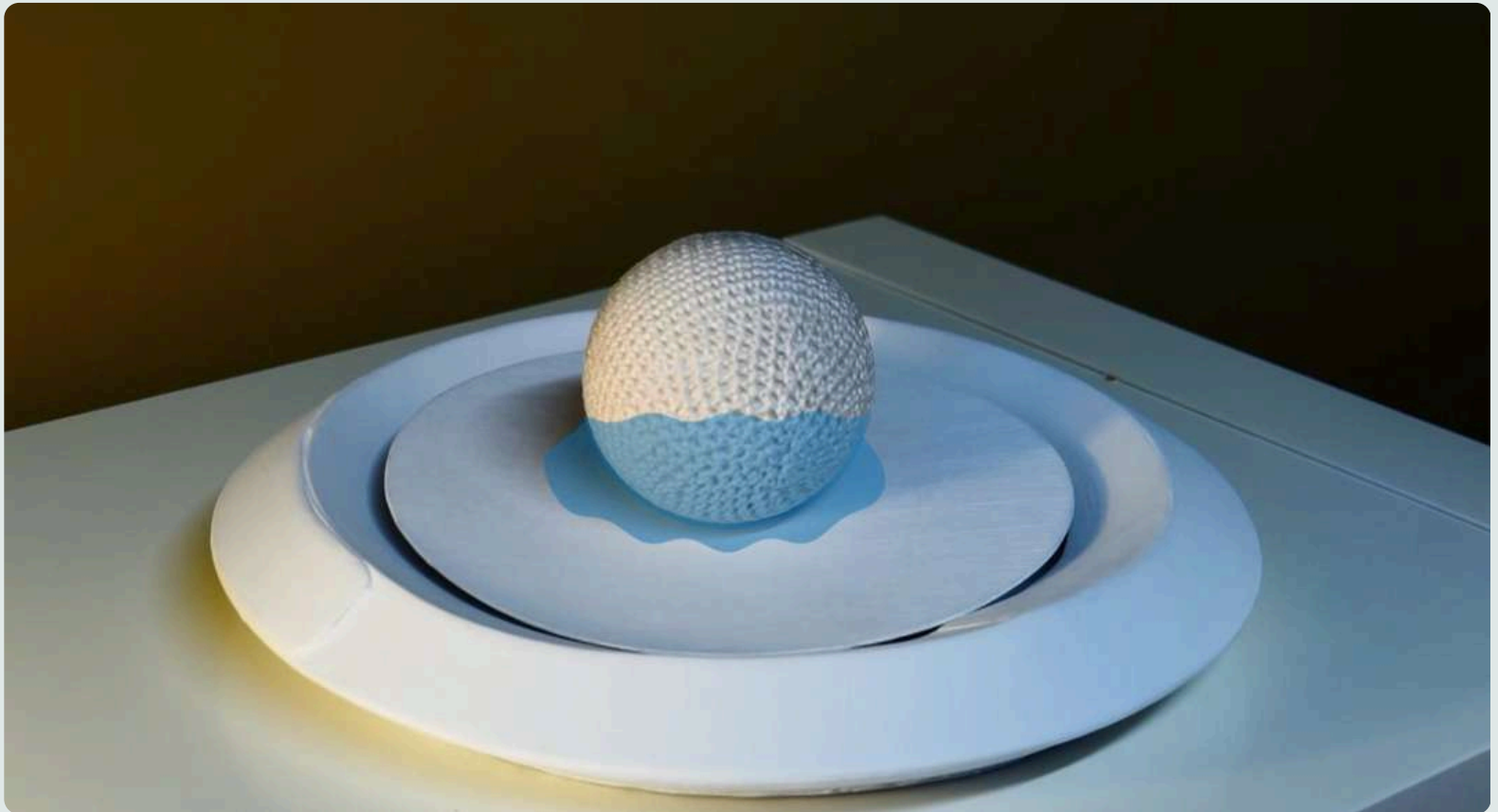


De ontvangen brief wordt geupload in de bal.

8



8



Pak de bal opnieuw van de schijf.

9



10 Luister naar de ontvangen brief.



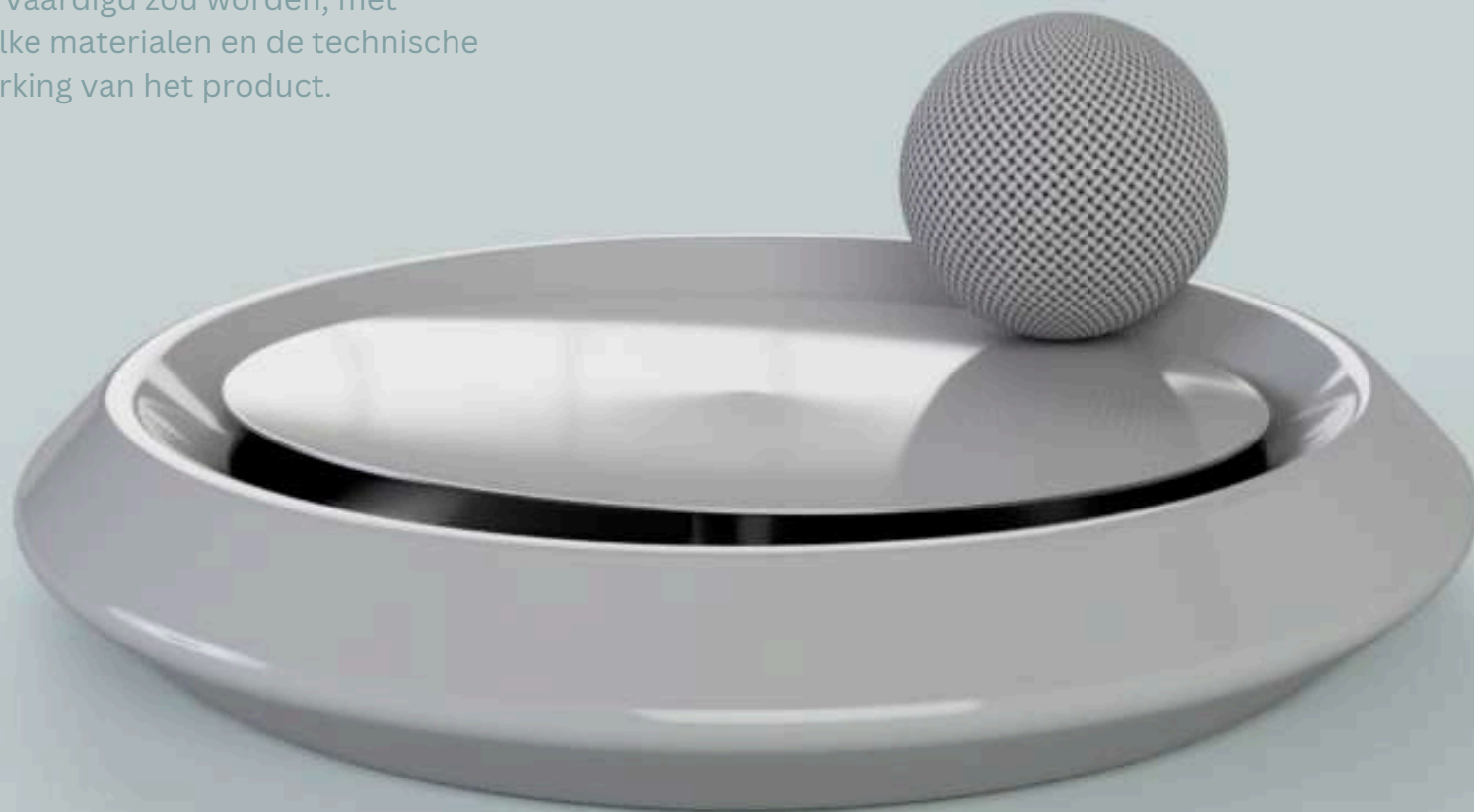
Leg de bal weer op de schijf.

11



Technische uitwerking

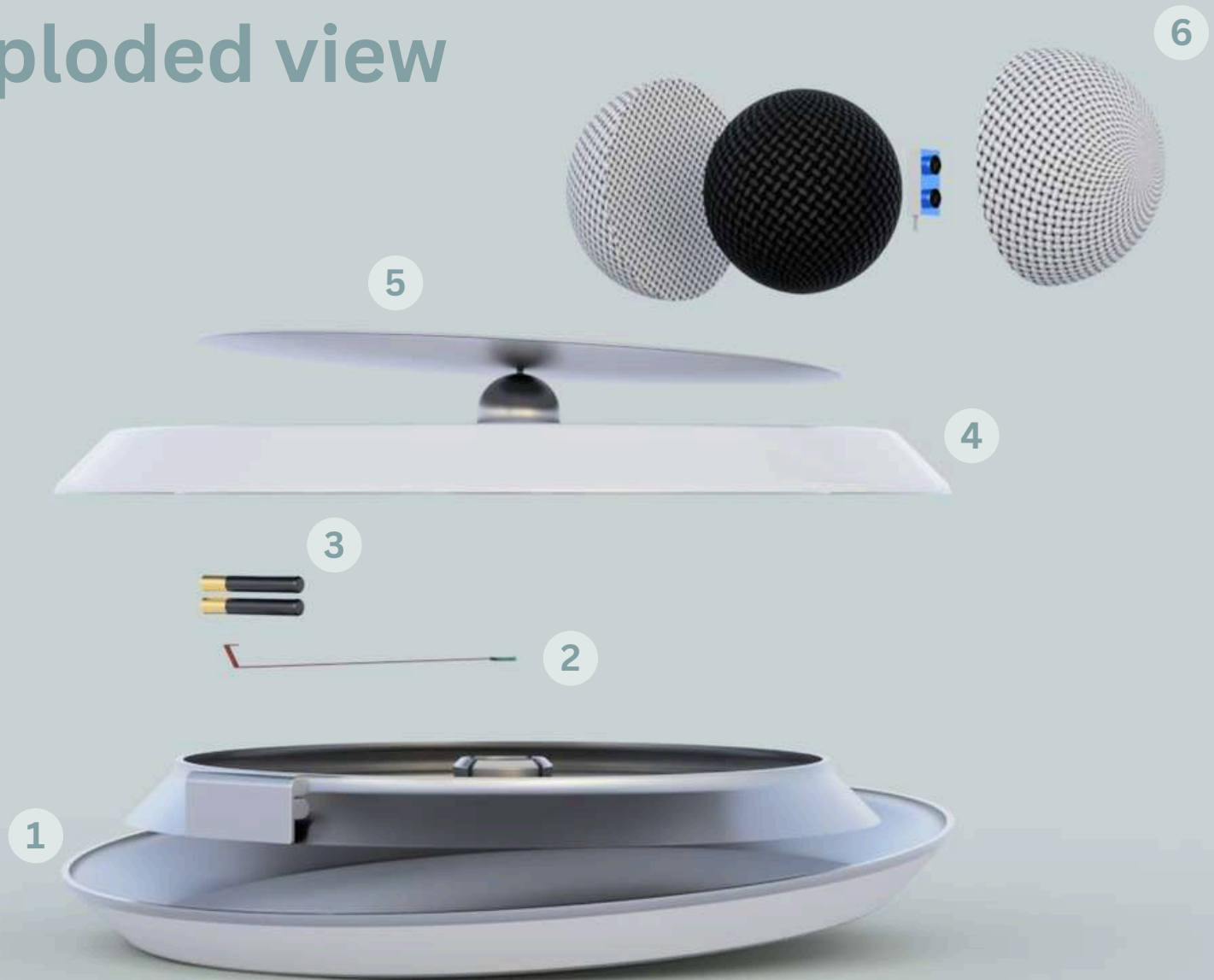
Hier laten we zien hoe het product vervaardigd zou worden, met welke materialen en de technische werking van het product.



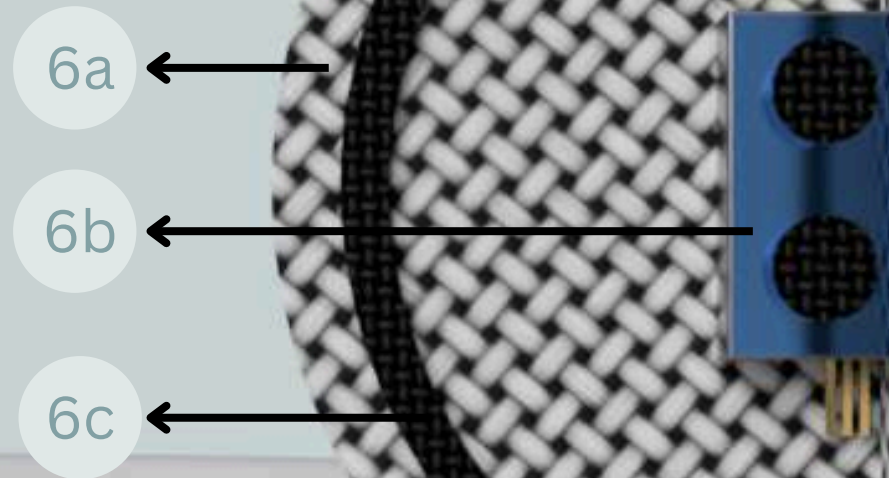
Het product maakt gebruik van een kogelscharnier dat zorgt voor de rotatie van de plaat. Onder het scharnier zit een druksensor die geactiveerd wordt wanneer de bal er wordt opgelegd. In de bijhorende bol zit een geluidssensor en speaker. Hier kan je de brief opnemen en beluisteren.



Exploded view



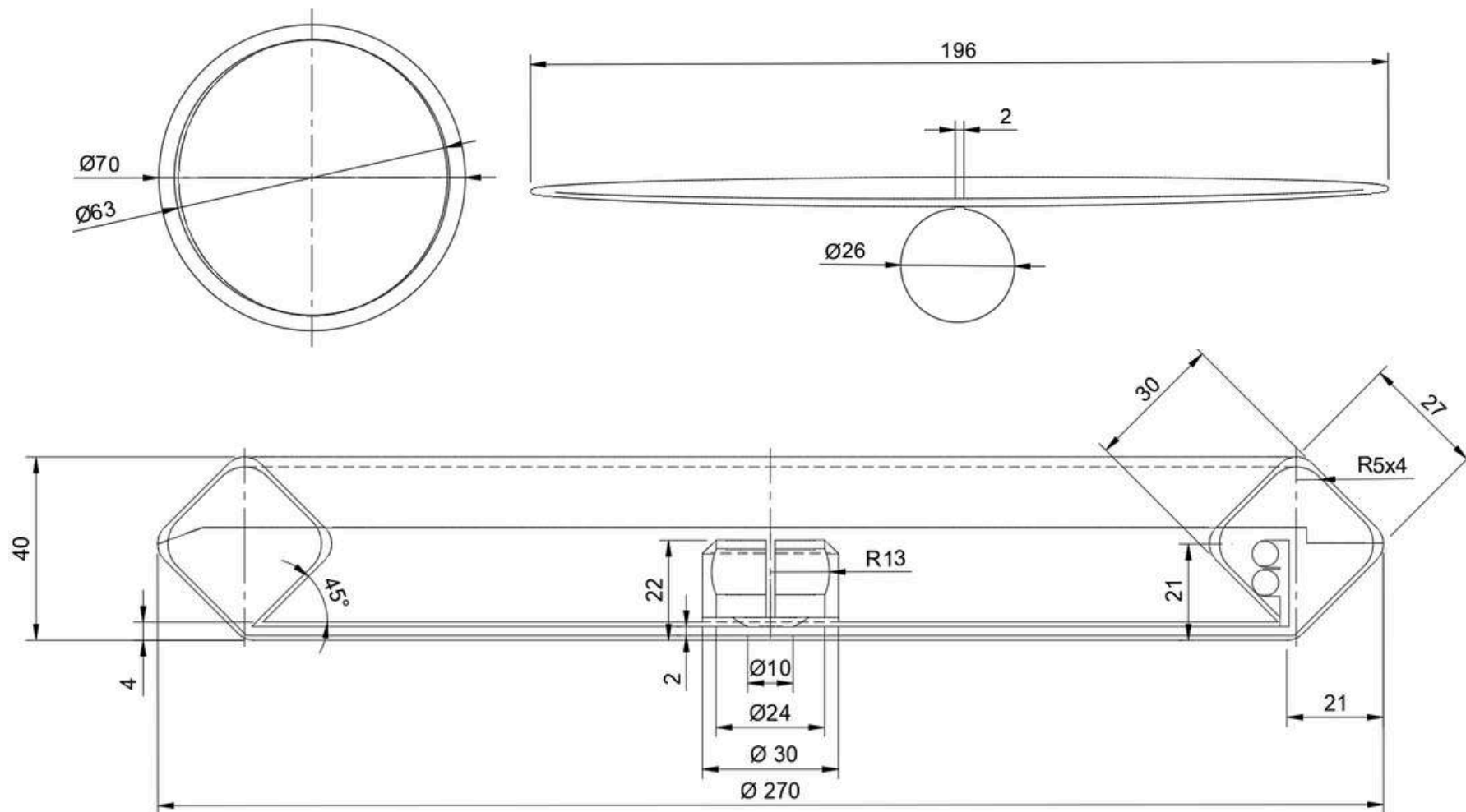
Close up van body 6



Bill of material

Nr:	Component	Materiaal	Productietechniek
1	Behuizing	Kunststof	Injectiegieten
2	Druksensor	/	Aankoopstuk
3	Batterij	/	Aankoopstuk
4	Display	TOLED, Kunststof	Injectiegieten
5	Plaat met rotatie as	TOLED, Kunststof	Injectiegieten
6	Bal	Wol, rubber	/
6a	Bal Buitenkant	Wol	Haken
6b	Sensor	/	Aankoopstuk
6c	Bal binnenkant	Rubber	Rotatiegieten

Afmetingen



Cura nova



UX Design

Falke Van den Heuvel, Joren Lenaerts